

Propuesta de Arquitectura e IaC

Despliegue Automatizado de Servidores de Correo Relayed Postfix en Azure con Ansible

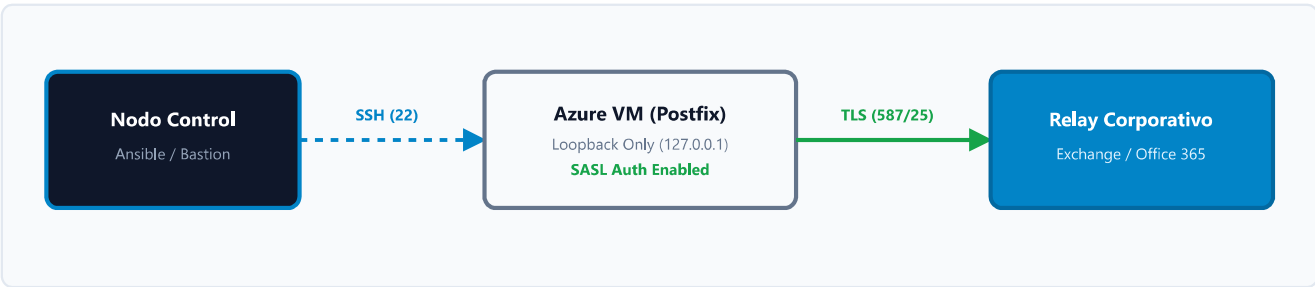
PROYECTO	PLATAFORMA	TECNOLOGÍA IAC	ESTADO POC
Relay SMTP Postfix	Microsoft Azure VM	Ansible + Jinja2	Validado (100% OK)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVOS

El presente documento detalla la Prueba de Concepto (PoC) diseñada para automatizar la provisión, configuración y aseguramiento de servidores de correo emisor **Postfix (Servidores Satélite/Relay)** hospedados en la nube de Microsoft Azure. El objetivo principal es migrar de una gestión manual proensa a errores hacia un modelo moderno de **Infraestructura como Código (IaC)**.

Estandarización y Rapidez Reducción del tiempo de despliegue de ~45 minutos por servidor a menos de 10 segundos, eliminando la configuración manual de archivos de texto.	Seguridad Enterprise Gestión centralizada y cifrada de credenciales de autenticación SASL (Office 365/Exchange) utilizando la tecnología Ansible Vault .
Idempotencia Garantizada Aseguramiento de la convergencia de estado. El playbook detecta desviaciones y restaura el estado óptimo automáticamente sin interrumpir servicios.	Arquitectura Agnostica Multi-SO Compatibilidad nativa y automatizada para familias de sistemas operativos Linux Ubuntu/Debian y RHEL/CentOS/Rocky Linux.

2. DIAGRAMA FLUJO DE DESPLIEGUE Y ARQUITECTURA



Resultado de la Validación en Laboratorio La solución se validó exitosamente mediante simulaciones de despliegue silencioso. Se identificaron y corrigieron comportamientos específicos de la distribución (como dependencias de /etc/mailname en instalaciones no interactivas), dejando la solución lista para producción.
--

La solución consta de 4 archivos estructurados en el repositorio. Esta separación de responsabilidades garantiza la reusabilidad del código y la máxima seguridad de los datos sensibles.

Archivo	Tecnología	Función Principal en la Solución
inventario.ini	Ansible Inventory	Define la lista de servidores objetivo, grupos y parámetros de conexión (SSH/Bastion).
main.cf.j2	Jinja2 Template	Plantilla dinámica de la configuración principal de Postfix. Inyecta variables en tiempo de ejecución.
sasl_passwd.j2	Jinja2 Template	Plantilla para la generación de credenciales SMTP SASL asociadas al relay corporativo.
instalar_postfix.yml	Ansible Playbook	Orquestador principal. Ejecuta la lógica Multi-SO, aplica plantillas y gestiona handlers.

3.1. Archivo de Inventario (`inventario.ini`)

Define los hosts destino. Para pruebas locales se utiliza la conexión local, mientras que para Azure se definen las IPs privadas a través del nodo Bastión.

```
[mail_servers]
servidor-correo-01 ansible_host=10.0.1.10
servidor-correo-02 ansible_host=10.0.1.11

[mail_servers:vars]
ansible_user=azureuser
ansible_ssh_common_args='-o ProxyCommand="ssh -W %h:%p -q azureuser@bastion.empresa.com"'
```

3.2. Plantilla de Configuración Principal (`main.cf.j2`)

Garantiza que el servidor actúe estrictamente como un nodo satélite (escuchando únicamente en 127.0.0.1 para evitar open relays) y habilita el cifrado TLS.

```
# -----
# Archivo autogenerado por Ansible - NO EDITAR A MANO
# -----
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no
compatibility_level = 3

# --- Nombres y dominios ---
myhostname = {{ postfix_myhostname }}
mydomain = {{ postfix_mydomain }}
myorigin = $mydomain

# --- Configuración de Red (Solo emisor local) ---
inet_interfaces = loopback-only
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost

# --- Configuración del Relay ---
relayhost = {{ postfix_relayhost }}

# --- Cifrado TLS y Autenticación SASL ---
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

3.3. Plantilla de Credenciales SASL (`saspasswd.j2`)

Genera el mapeo de autenticación requerido por Office 365 o Exchange. La plantilla toma las credenciales de forma segura desde las variables cifradas en **Ansible Vault**.

```
{{ postfix_relayhost }} {{ smtp_sasl_user }}:{{ smtp_sasl_password }}
```

3.4. Playbook Principal de Orquestación (`instalar\_postfix.yml`)

Contiene toda la lógica de automatización, gestión del ciclo de vida del servicio y llamadas a los handlers para compilar las bases de datos de contraseñas de Postfix.

```
---
- name: Despliegue automatizado de Postfix como Relay
  hosts: all
  become: yes
  environment:
    DEBIAN_FRONTEND: noninteractive

  vars_files:
    - secrets.yml # Contiene smtp_sasl_user y smtp_sasl_password cifrados

  vars:
    postfix_myhostname: "{{ inventory_hostname }}"
    postfix_mydomain: "empresa.local"
    postfix_relayhost: "[smtp.office365.com]:587"

  tasks:
    - name: Instalar postfix y mailutils (Ubuntu/Debian)
      package:
        name: [postfix, mailutils]
        state: present
      when: ansible_os_family == "Debian"

    - name: Instalar postfix y mailx (RedHat/CentOS)
      package:
        name: [postfix, mailx]
        state: present
      when: ansible_os_family == "RedHat"

    - name: Desplegar archivo de configuracion main.cf
      template:
        src: main.cf.j2
        dest: /etc/postfix/main.cf
        owner: root
        group: root
        mode: '0644'
      notify: Reiniciar postfix

    - name: Desplegar archivo de contraseñas SASL
      template:
        src: saspasswd.j2
        dest: /etc/postfix/sasl_passwd
        owner: root
        group: root
        mode: '0600'
      notify:
        - Hashear sasl_passwd
        - Reiniciar postfix

    - name: Asegurar servicio levantado y habilitado
      systemd:
        name: postfix
        state: started
        enabled: yes

  handlers:
```